Technische Übergabe Housekeeping v3 und Facility

Turmhotel Frankfurt · für Samuel (IT) · Stand 30.10.2026 · Repo `intelligentresponder-max/turmhotel`
Änderungsvorschlag (Pull Request) **#31**, Zweig `ccr-c406e172-uzf4qx` → `main`, Basis `0275a8a`, Kopf `eb1ea31` · **noch nicht übernommen (Entwurf)**

1. Was in dieser Runde gemacht wurde

Commit	Aufgabe	Inhalt
`11b74d3`	A1 Checkliste	„Meine Zimmer“ öffnet für offene Zimmer die Checkliste statt `clean` direkt zu setzen. Zurücksetzen dort nur mit Rolle `Hausdame`; Rezeption weiter über das Zimmerfenster.
`ce46496`	Fix F25	Bei leerem `localStorage` schrieb die Seite beim Laden 4 Standardnamen per `PUT` nach `/staff` und ersetzte die Personalliste aller Geräte. Vorbelegung ist jetzt nur noch lokal.
`814536e`	A2 Kategorien	Neue Datei `kategorien.js` (Repo-Root), geladen von HSK und Facility. Ticket übernimmt Kategorie und Standard-Priorität (Sanitär/Steckdose/Schloss = hoch, TV/Möbel = niedrig, Rest = mittel).
`f3f4394`	A3 Kopfzeile	„Daten lokal im Browser gespeichert“ ersetzt (de/en/hu) durch „über die Cloud mit allen Geräten abgeglichen“.
`52a9b77`	B1 Freigabe	Zustände offen → gereinigt → freigegeben; Rückgabe mit Pflicht-Grund; Verlauf je Zimmer; Zähler „freigegeben“ oben und im Übergabebericht; „Meine Zimmer“ aktualisiert sich beim Sync.
`73b3081`	B2 Facility-Cloud	`facility.html` an Firebase angebunden (`/facility/tasks/<id>`), Ablehnen mit Grund statt Löschen, Ausgabe escaped. HSK-Ticket geht ebenfalls in die Cloud.
`eb1ea31`	Doku	`UEBERGABE_HSK777.md` (Stand, F24/F25, offene Punkte), `UEBERGABE_OPTIMIERUNG.md` (Häkchen, Plan C1), `KONTEN_UMZUG.md`.

C1 (Fotofunktion) ist bewusst nicht umgesetzt. Sie wartet auf die Freischaltung von Firebase Storage. Der Plan steht in `UEBERGABE_OPTIMIERUNG.md`.

2. Architektur

- Statische Seiten auf GitHub Pages, ohne Build-Schritt und ohne Framework, kein Firebase-SDK.
- Datenbank: **Firebase Realtime Database**, Zugriff per REST (`fetch`), Projekt `turmhotel-hsk` (europe-west1).
- Anmeldung: anonym über Identity Toolkit REST. `fbEnsureAuth()` hält und erneuert den Token, `dbUrl(pfad)` hängt `?auth=<Token>` an.
- Regeln laut Doku: `.read/.write: "auth != null"` auf Root-Ebene (live nicht von mir eingesehen).
- Web-API-Key: öffentlich (steht im Seitencode), auf github.io beschränkt. Er ist nicht geheim, wird hier aber trotzdem nicht abgedruckt.
- Abgleich: Polling alle 8 s (`syncFromCloud`). `localStorage` dient als Spiegel und Offline-Puffer.

Datenmodell

Pfad	Inhalt
`/state/<Zimmer>`	`clean, occupied, staff, note, guestType, roomType, kinderbett, ooo` **neu:** `approved {by, at}`, `rueckgabe`, `verlauf [{was, by, at, grund?}]` (max. 20)

`/staff`	Array `{name, abb, color, rolle, da}`. `rolle` = Hausdame / Reinigung / Aushilfe
`/facility/tasks/<id>`	**neu:** `{id, title, cat, prio, location, desc, status, grund?, verlauf, von?, created}` status = `offen | progress | done | abgelehnt`; id muss `[A-Za-z0-9_-]+` sein
`/spaeteAnreisen`	Übergabe aus `nachtdienst.html`, nur `{stand, zimmer:[{zimmer, anreise}]}`, ohne Namen und PINs
`/history/<Datum>`	Tagesarchiv beim Zurücksetzen

Schreibregeln (wichtig)

- Einzelzimmer-Aktionen: `PATCH` auf `/state` nur mit diesem Zimmer. Massenaktionen (Import, Verteilen, Reset): `PUT` auf den ganzen Stand.
- Facility: jede Aufgabe einzeln per `PUT /facility/tasks/<id>`.
- Konflikte: wer zuletzt schreibt, gewinnt. Es gibt keine Versionierung und keine Transaktionen.

Grundregel (F23/F25): Beim Laden einer Seite darf **nichts** den Cloud-Stand ersetzen. Einzige gewollte Ausnahme: Facility ergänzt per `PATCH` Aufgaben, die nur auf dem Gerät liegen (z. B. offline angelegt). Vorhandene Einträge werden dabei nicht ersetzt.

3. Rechte und Sicherheit

- **Rollen gibt es nur in der Bedienoberfläche.** Die Identität ist `localStorage['hk_me']` (Name aus `/staff`). Freigabe, Rückgabe und Zurücksetzen werden nur auf der Seite geprüft.
- Wer die Seite öffnet, erhält einen anonymen Token und kann technisch **alles** lesen und schreiben.
- Echte Rechte bräuchten Firebase-Konten pro Person (oder Custom Claims) und Regeln je Pfad. Das sollte entschieden werden, bevor weitere Rollen dazukommen.
- Neue Ausgaben (Rückgabe-Grund, Verlauf, Facility-Board) werden HTML-escaped; ein Test mit eingeschleustem `<img onerror>` lief ohne Ausführung.

4. Bekannte Schwachstellen und offene Punkte

1. **`nachtdienst.html` hat einen leeren `FIREBASE_API_KEY`** (Zeile ~248). Unter `auth != null` wird die Übergabe „Späte Anreisen“ wahrscheinlich mit 401 abgelehnt. Prüfen; wenn ja, Key wie in HSK eintragen.
2. **Cloud-Konfiguration dreifach:** `FIREBASE_URL` und Key stehen in HSK, Nachtdienst und Facility. Vorschlag: gemeinsame Datei `cloud.js` wie `kategorien.js`.
3. `rs.note` wird in der Zimmerkarte ungeschützt als HTML angezeigt (Altbestand).
4. Facility: Statuswechsel, die offline gemacht werden, gehen beim nächsten Abgleich verloren, weil der Cloud-Stand gewinnt. Erledigte und abgelehnte Aufgaben werden nie gelöscht, die Liste wächst.
5. Datenschutz: Der optionale Gastname bei Beschwerden liegt jetzt in der Cloud und ist für jeden mit Seitenzugang lesbar.
6. Aus F23 offen: Rückfrage bei „Alles zurücksetzen“ mit Hinweis „gilt für alle Handys“.
7. **Keine automatischen Tests im Repo.** Meine Playwright-Tests mit nachgebauter Firebase liefen nur in der Sitzung und sollten als CI-Job ins Repo.
8. Nicht getestet: echte Handys, echte Firebase, mehrere Personen gleichzeitig, Token-Erneuerung nach Stunden.

5. Pflichtprüfung vor jedem Push

```
f=housekeeping/housekeeping-v3.html      # ebenso facility.html, nachtdienst.html
sed -n '/<script>/,/<\/script>/p' $f | grep -v '<script>\|</script>' > ~/hk.js && node --check
~/hk.js
node --check kategorien.js
grep -n -i "passw\|wlan" *.html housekeeping/*.html   # Treffer „WLAN“ als Kategorie im Handbuch ist
harmlos (F6)
grep -n '\\`' $f                                      # muss leer sein (F2)
git status                                            # nur gewollte Dateien (F9)
```

Neu (F25): Die Seite in einem frischen Browser öffnen und prüfen, dass beim Laden kein `PUT` / `PATCH` an die Datenbank geht. Vor jedem Patch: `git pull`, Anker per `grep -c` auf genau einen Treffer prüfen (F15).

6. Fotofunktion (C1): Plan

1. Konsole: Storage aktivieren (vermutlich Blaze-Tarif), Budgetwarnung setzen, Regeln: nur angemeldet, nur `image/*`, < 1 MB, nur unter `fotos/`, Löschung nach 30 Tagen über eine Lifecycle-Regel.
2. Gemeinsame Datei `foto.js`: Aufnahme, im Browser verkleinern (≤ 1280 px, JPEG 0,7, < 200 KB, nie hochskalieren), Upload per Storage-REST mit Token aus `fbEnsureAuth()`, `res.ok` prüfen. In der DB steht nur der Pfad.
3. Offline: Blob in IndexedDB puffern und nachsenden. Die Fertigmeldung darf nie am Upload scheitern.
4. Vier Stellen: Checkliste, Freigabe/Rückgabe, Ticket anlegen, Ticket erledigt.

7. Dateien und Einstiegspunkte

Datei	Zweck
`housekeeping/housekeeping-v3.html`	Hauptwerkzeug (Foto-Scan, Verteilen, Meine Zimmer, Freigabe)
`facility.html`	Technik-Board (Cloud seit B2)
`nachtdienst.html`	Nachtdienst-Übergabe späte Anreisen
`kategorien.js`	Gemeinsamer Kategorienkatalog
`UEBERGABE_HSK777.md`	Einstieg, Ablauf, Fehlerprotokoll F1–F25
`UEBERGABE_OPTIMIERUNG.md`	Aufgabenliste A1–C1, Abnahme-Checkliste
`KONTEN_UMZUG.md`	Firebase-Konto, Regeln, Umzug